

PROJETO INTEGRADOR

Técnico em Informática — Fechamento de Semestre

Documento de Especificação de Requisitos

Grupo N° G3

Tema: **Controle-de-Estoques**

Integrantes:

1. João Gabriel
2. Hendryk Leonardo
3. Victor Eduardo
4. Thomaz Zanin
5. Lucas Antônio

_____ / 2026

1. Introdução

Esta seção deve apresentar o sistema desenvolvido pelo grupo. Descreva o contexto do problema que motivou a criação do software, quem são os usuários do sistema e qual é o seu objetivo principal. Explique também de forma resumida o que o sistema é capaz de fazer.

Este documento tem como objetivo especificar os requisitos funcionais e não funcionais do Sistema de Controle de Estoque, definindo suas funcionalidades, restrições e regras de negócio para auxiliar no desenvolvimento do projeto.

Descrição do Sistema

O Sistema de Controle de Estoque foi desenvolvido para auxiliar empresas no gerenciamento de produtos armazenados, permitindo o controle de entradas e saídas, cadastro de fornecedores e clientes, monitoramento da validade dos produtos, controle de custos e geração de relatórios para apoio à tomada de decisões.

2. Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais abaixo são padronizados e se aplicam a todos os grupos. Eles descrevem como o sistema deve se comportar, independentemente de qual seja a sua função principal.

ID	Categoria	Descrição
RNF01	Usabilidade	A aplicação deve retornar respostas claras e estruturadas para todas as operações. Em caso de erro, a mensagem deve indicar o que aconteceu de forma compreensível, sem expor detalhes internos do sistema.
RNF02	Segurança	O sistema deve garantir que os dados gravados permaneçam íntegros. Operações que envolvem mais de um registro devem ser tratadas de forma que, se algo der errado no meio do processo, nenhuma alteração parcial seja salva.
RNF03	Desempenho	O código deve ser organizado em arquivos e camadas com responsabilidades bem definidas, de forma que qualquer integrante do grupo consiga localizar e modificar uma parte sem precisar entender o sistema inteiro.
RNF04	Disponibilidade	Toda informação recebida pela aplicação deve ser validada antes de ser processada. Campos obrigatórios ausentes, tipos incorretos ou valores inválidos devem ser rejeitados com uma resposta adequada, sem derrubar a aplicação.
RNF05	Confiabilidade	O projeto deve conter instruções suficientes para que outra pessoa consiga instalar as dependências e executar a aplicação em sua própria máquina, sem precisar pedir ajuda ao grupo.
RNF06	Compatibilidade	O repositório do projeto deve refletir a evolução real do trabalho, com registros feitos ao longo das etapas. Entregar tudo de uma vez no final não atende a este requisito.

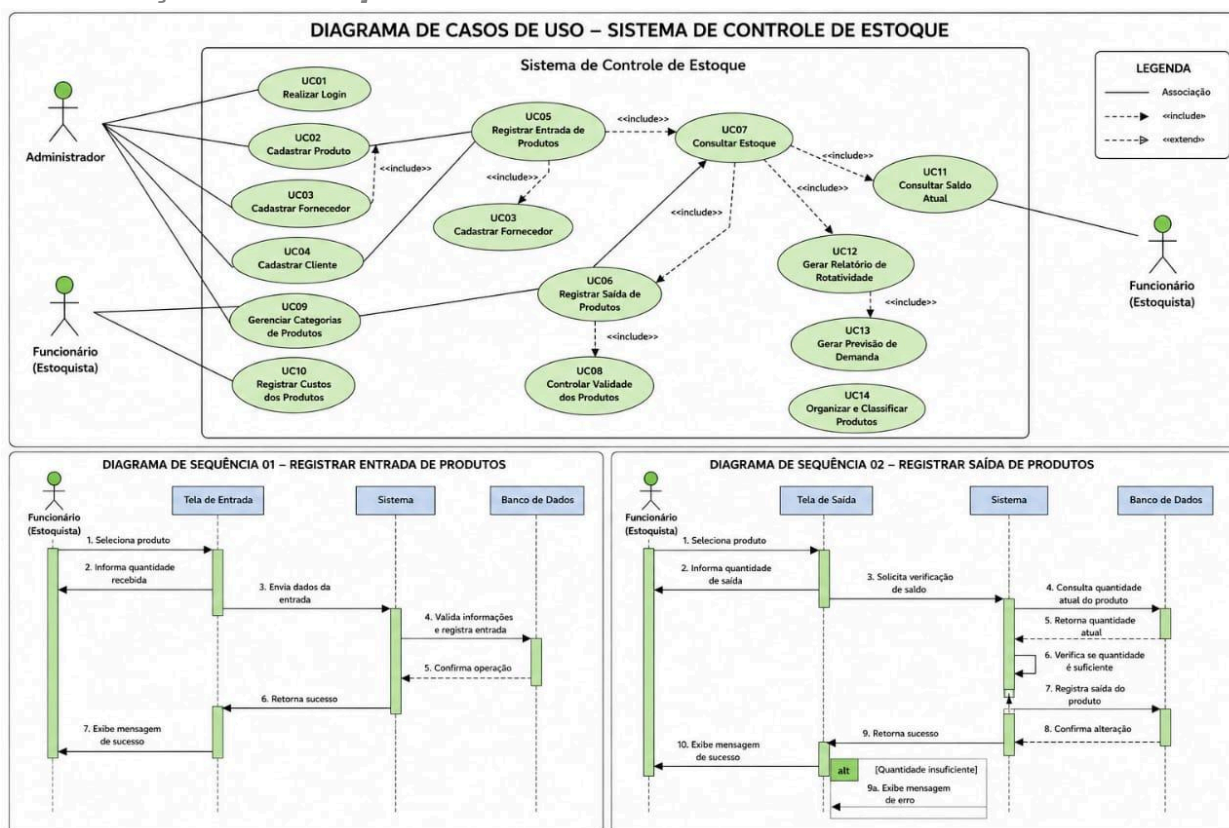
3. Modelagem de Requisitos Funcionais

Esta seção apresenta os requisitos funcionais do sistema por meio do diagrama de casos de uso e da descrição textual de cada caso de uso identificado.

3.1 Diagrama de Casos de Uso

[Insira aqui o diagrama de casos de uso do sistema. O diagrama deve conter os atores envolvidos e as principais funcionalidades representadas como casos de uso, com as

devidas relações entre eles.]



3.2 Descrição dos Casos de Uso

Para cada caso de uso identificado no diagrama, preencha uma tabela de descrição seguindo o modelo abaixo. Repita o bloco quantas vezes forem necessárias.

Exemplo — UC01: [Nome do Caso de Uso]

O exemplo abaixo é apenas ilustrativo. O grupo deve criar os casos de uso do seu próprio sistema.

Identificador:	UC01
Descrição:	Permite que o usuário acesse o sistema.
Ator:	Administrador ou Funcionário
Prioridade:	Alta
Pré-condição:	Usuário cadastrado.
Pós-condição:	Acesso liberado ao sistema.

Fluxo Principal:	1. O usuário acessa a tela de login. 2. Informa usuário e senha. 3. O sistema valida os dados. 4. O sistema libera o acesso. 5. Exemplo: Usuário preenche o formulário com os dados do item.
-------------------------	--

Fluxo Alternativo:	1. Dados inválidos são informados. 2. O sistema exibe mensagem de erro. 3. UC02 – Cadastrar Produto.
---------------------------	--

UC01: [Nome do Caso de Uso]

[Substitua o título acima pelo nome real do caso de uso. Preencha a tabela abaixo com as informações do seu sistema. Copie este bloco para cada caso de uso identificado no diagrama.]

Identificador:	UC02
Descrição:	Permite registrar um novo produto no estoque.
Ator:	Administrador
Prioridade:	Alta
Pré-condição:	Usuário autenticado.
Pós-condição:	Produto cadastrado.
Fluxo Principal:	1. Selecionar opção "Cadastrar Produto". 2. Informar nome, categoria, validade e custo. 3. Confirmar cadastro. 4. Sistema salva os dados.
Fluxo Alternativo:	1. Campo obrigatório não preenchido. 2. Sistema exibe mensagem de erro. 3. UC03 – Cadastrar Fornecedor.

4. Diagramas de Sequência

Esta seção apresenta dois diagramas de sequência que ilustram o passo a passo de interações importantes entre os componentes do sistema. Cada diagrama deve representar um fluxo diferente, de preferência correspondente a dois dos casos de uso.

4.1 Diagrama de Sequência 1

participantes:

Funcionário.

Tela de Entrada.

Sistema.

Banco de Dados.

Fluxo:

Funcionário seleciona produtos.

Informa quantidade recebida.

Tela envia dados ao sistema.

Sistema valida informações.

Sistema atualiza estoque.

Banco de dados confirma operação.

Sistema exibe mensagem de sucesso.



4.2 Diagrama de Sequência 2

Participantes:

Funcionário

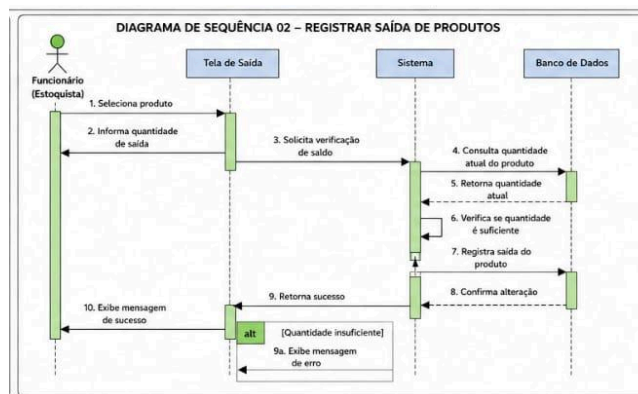
Tela de Saída

Sistema

Banco de Dados

Fluxo:

Funcionário seleciona produto.
Informa quantidade de saída.
Sistema verifica saldo disponível.
Banco retorna quantidade atual.
Sistema atualiza estoque.
Banco confirma alteração.



5. Conclusão

O Sistema de Controle de Estoque permitirá o gerenciamento eficiente dos produtos, fornecedores e clientes, auxiliando no controle das movimentações, redução de perdas, monitoramento de validade e geração de informações estratégicas para a tomada de decisões.